

# DOCUMENTACION LABORATORIO 5 ELECTRÓNICA DIGITAL II

**Margarita Maria Lopera, Maria Jose Yepes, Andrea  
Yepes**

Profesor Juan Pablo Restrepo



Estudiantes de Ingeniería Biomédica  
Electrónica digital II  
Institución universitaria ITM  
Medellin - Colombia  
20 de Mayo de 2026

# RESUMEN

- Este proyecto desarrolla un sistema de monitoreo biomédico con una ESP32 capaz de medir temperatura, humedad y detectar movimiento mediante sensores electrónicos. El sistema utiliza un sensor DHT22, un MPU6050, un buzzer de alertas y un botón de pánico para situaciones de emergencia. Además, se conecta a Telegram para enviar notificaciones automáticas y permitir consultar el estado del sistema en tiempo real.
- Su funcionamiento se basa en la lectura constante de los sensores y la activación de alertas cuando los valores superan los límites establecidos, permitiendo un monitoreo más seguro y un control remoto del estado del sistema.

## Tabla de contenidos

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>RESUMEN</b>                        | <b>I</b>    |
| <b>Tabla de Contenido</b>             | <b>II</b>   |
| <b>EXPLICACIÓN CLAVE</b>              | <b>III</b>  |
| 1. PLATAFORMA . . . . .               | III         |
| 2. MODOS DE OPERACIÓN . . . . .       | III         |
| 3. FUNCIÓN PRINCIPAL . . . . .        | III         |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                    | <b>V</b>    |
| <b>ELEMENTOS ELECTRÓNICOS</b>         | <b>VI</b>   |
| <b>OBJETIVOS</b>                      | <b>VII</b>  |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE</b>       | <b>VIII</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE</b>       | <b>IX</b>   |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>                   | <b>X</b>    |
| <b>CIRCUITO EN BOARD Y SIMULACIÓN</b> | <b>XI</b>   |
| <b>CONCLUSIONES</b>                   | <b>XV</b>   |
| <b>ANOTACIÓN FINAL</b>                | <b>XVI</b>  |
| <b>VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO</b>    | <b>XVII</b> |

# EXPLICACIÓN CLAVE

- El sistema utiliza una ESP32 para monitorear temperatura, humedad y movimiento mediante sensores. Cuando detecta valores fuera de los límites establecidos o movimientos bruscos, activa alertas sonoras y envía notificaciones por Telegram. Además, incluye un botón de pánico para emergencias y permite consultar el estado del sistema en tiempo real desde el celular.

## 1. PLATAFORMA

- El proyecto fue desarrollado utilizando la ESP32 como plataforma principal de control y programación, empleando MicroPython para el desarrollo del código. Además, se utilizó Telegram como plataforma de comunicación remota para el envío de alertas y consulta del estado del sistema, junto con sensores DHT22 y MPU6050 para la adquisición de datos de temperatura, humedad y movimiento.

## 2. MODOS DE OPERACIÓN

- El sistema cuenta con diferentes modos de operación según las condiciones detectadas:
  1. Modo normal: el sistema monitorea temperatura, humedad y movimiento constantemente cuando los valores están dentro de los rangos establecidos.
  2. Modo de alerta: se activa cuando la temperatura o humedad superan los límites permitidos o se detecta movimiento brusco, generando sonidos de advertencia y enviando alertas por Telegram.
  3. Modo pánico: se activa al presionar el botón de emergencia, emitiendo una alerta sonora intensa y enviando un mensaje inmediato a Telegram para indicar una posible situación de riesgo.

## 3. FUNCIÓN PRINCIPAL

- La función principal del sistema es monitorear en tiempo real la temperatura, humedad y movimiento, detectando situaciones fuera de los límites establecidos para

generar alertas sonoras y enviar notificaciones mediante Telegram. Además, permite activar un modo de emergencia mediante un botón de pánico y consultar el estado del sistema de forma remota.

# DESCRIPCIÓN

- El sistema de monitoreo biomédico está diseñado para supervisar variables como la temperatura, humedad y movimiento mediante sensores conectados a una ESP32. Su funcionamiento se basa en la lectura continua de datos para detectar cambios o situaciones anormales. Cuando se presentan valores fuera de los límites establecidos o una emergencia, el sistema activa alertas sonoras y envía notificaciones por Telegram, permitiendo un monitoreo y control remoto en tiempo real.

# ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

- ESP32: microcontrolador principal encargado de procesar la información y controlar el sistema.
- Sensor DHT22: mide la temperatura y humedad del ambiente.
- Sensor MPU6050: detecta movimiento y cambios de aceleración.
- Buzzer: genera alertas sonoras según el tipo de evento detectado.
- Botón de pánico: permite activar una alerta de emergencia manualmente.
- Resistencias y cables de conexión: utilizados para realizar las conexiones del circuito.
- Fuente de alimentación / USB: suministra energía a la ESP32 y a los componentes del sistema.
- Protoboard

# OBJETIVOS

- Desarrollar un sistema de monitoreo biomédico basado en una ESP32 que permita supervisar temperatura, humedad y movimiento en tiempo real, generando alertas locales y remotas ante situaciones fuera de los parámetros establecidos.

- Objetivos específicos:

Medir la temperatura y humedad utilizando el sensor DHT22. Detectar movimiento y movimientos bruscos mediante el sensor MPU6050. Implementar alertas sonoras con un buzzer para indicar diferentes tipos de eventos. Integrar un botón de pánico para activar alertas de emergencia. Enviar notificaciones y permitir consultas del sistema a través de Telegram. Realizar un monitoreo continuo de las variables para mejorar el control y la seguridad del sistema.



# DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

- El software fue desarrollado en MicroPython para la ESP32 y tiene como función principal controlar el monitoreo de temperatura, humedad y movimiento en tiempo real. El programa se encarga de leer los datos de los sensores DHT22 y MPU6050, comparar los valores con límites establecidos y activar alertas cuando se detectan condiciones anormales.

Además, el software permite la conexión a una red Wi-Fi y la comunicación con Telegram, enviando notificaciones automáticas y respondiendo comandos para consultar el estado del sistema. También administra el funcionamiento del buzzer y el botón de pánico para situaciones de emergencia.

# DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

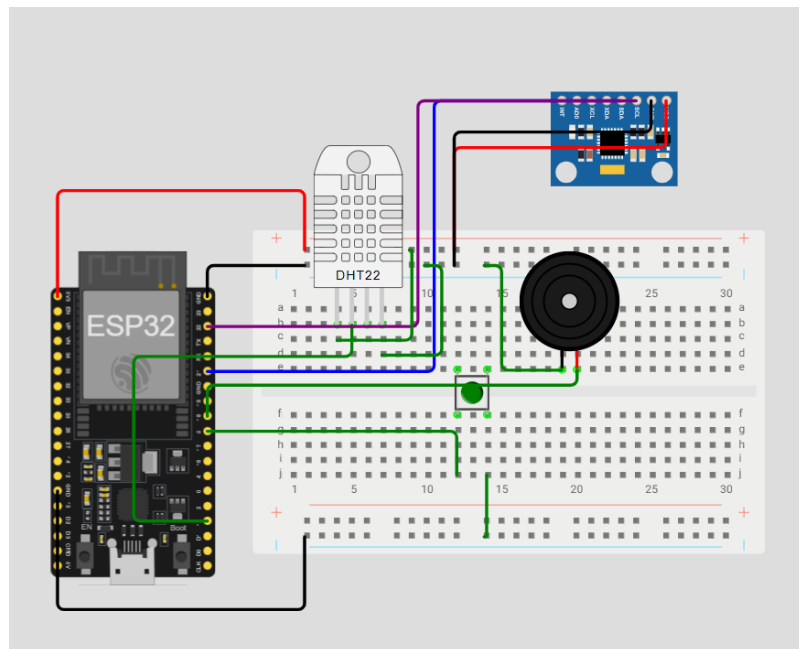
- El hardware del sistema está compuesto por una ESP32, que funciona como unidad principal de control y procesamiento. A esta se conectan un sensor DHT22, encargado de medir la temperatura y humedad del ambiente, y un sensor MPU6050, utilizado para detectar movimiento y cambios bruscos de aceleración.

El sistema también incorpora un buzzer, que emite diferentes alertas sonoras según la situación detectada, y un botón de pánico, que permite activar manualmente una alarma de emergencia. Todos los componentes se alimentan mediante la ESP32 y se conectan a través de pines digitales y comunicación I2C para el intercambio de datos.

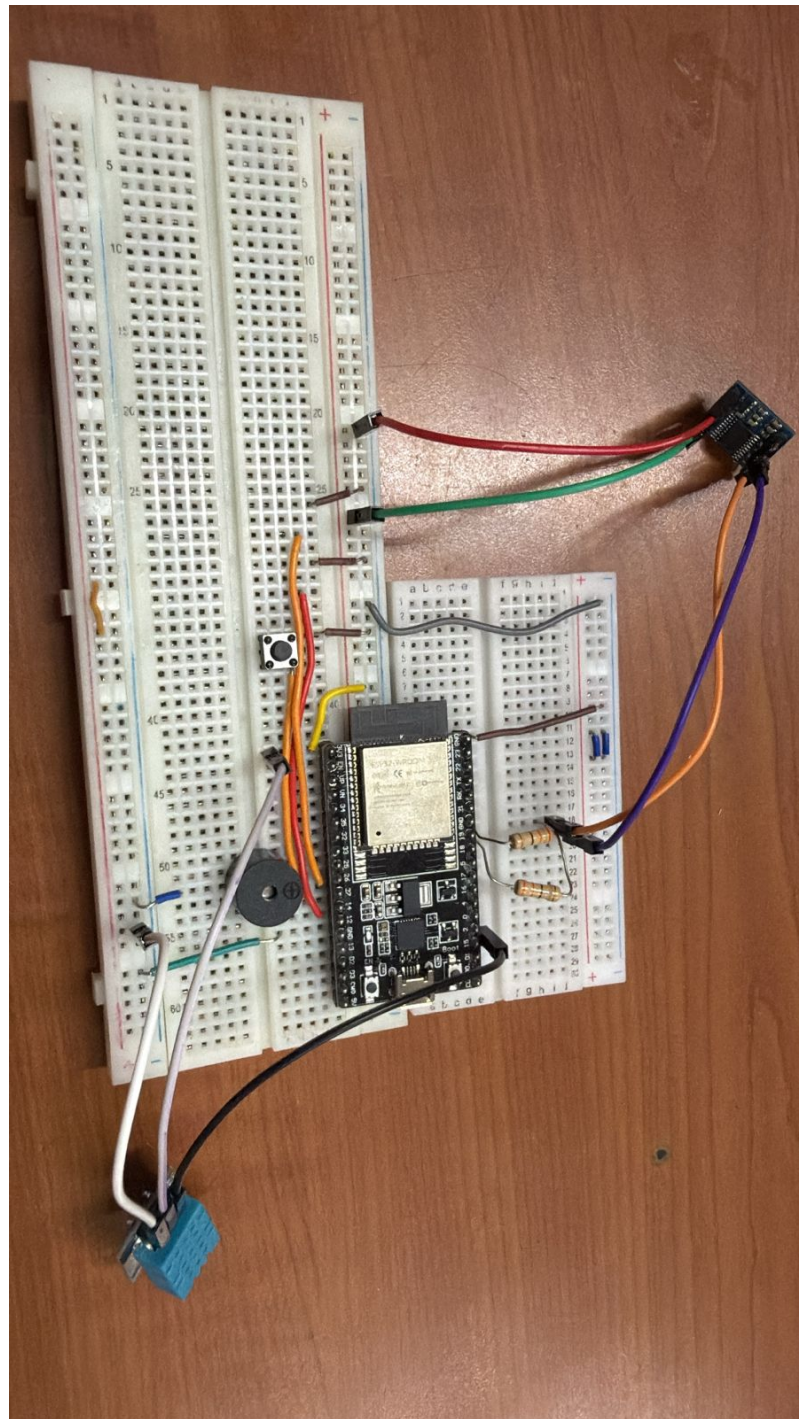
# ALIMENTACIÓN

- El sistema es alimentado mediante la ESP32, utilizando una conexión USB de 5V o una fuente de alimentación compatible. La ESP32 distribuye la energía necesaria a los sensores DHT22 y MPU6050, así como al buzzer y al botón de pánico, garantizando el funcionamiento adecuado de todos los componentes electrónicos del sistema.

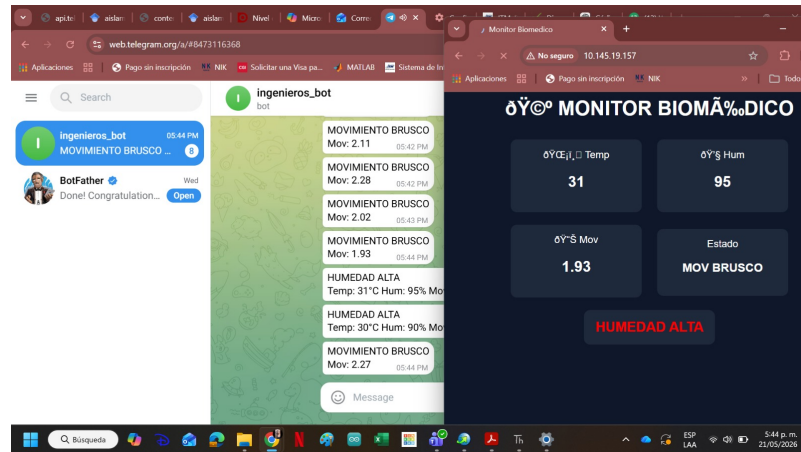
# CIRCUITO EN BOARD Y SIMULACIÓN







## CAPÍTULO 0. CIRCUITO EN BOARD Y SIMULACIÓN



# CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar un sistema de monitoreo biomédico capaz de medir temperatura, humedad y detectar movimiento en tiempo real mediante el uso de una ESP32 y sensores electrónicos.
- La integración con Telegram permitió recibir alertas y consultar el estado del sistema de forma remota, mejorando el monitoreo y la respuesta ante situaciones anormales.
- La implementación de alertas sonoras y un botón de pánico hizo posible identificar rápidamente eventos de riesgo y generar avisos inmediatos.
- Este proyecto permitió aplicar conocimientos de programación, sensores, comunicación inalámbrica e Internet de las Cosas (IoT), demostrando cómo la tecnología puede contribuir a sistemas de supervisión y seguridad.



# ANOTACIÓN FINAL

- El desarrollo de este proyecto permitió integrar conocimientos de electrónica, programación y comunicación inalámbrica en un sistema funcional de monitoreo en tiempo real. Además de cumplir con el objetivo de supervisar variables importantes y generar alertas, el proyecto demuestra el potencial de la tecnología IoT para mejorar la seguridad, el control y la respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

# VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO

- Para verificar el funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas de lectura de temperatura, humedad y movimiento, observando la respuesta de los sensores y comparando los datos obtenidos con los límites establecidos en el programa. Asimismo, se comprobó el correcto funcionamiento del buzzer al activarse las alertas sonoras según cada evento detectado.

También se validó la conexión Wi-Fi y la comunicación con Telegram, verificando el envío de notificaciones automáticas y la respuesta a comandos de consulta. Finalmente, se probó el botón de pánico para confirmar la activación inmediata de alertas de emergencia y el envío del mensaje correspondiente.